

Memoria				Memoria				Memoria				Memoria			
100	????	num1		100	????	num1		100	10	num1		100	10	num1	
104	????	num2		104	????	num2		104	20	num2		104	20	num2	
108	????	ptr1		108	100	ptr1		108	100	ptr1		108	104	ptr1	
112	????	ptr2		112	104	ptr2		112	104	ptr2		112	NULL	ptr2	
Antes de ejecutar la línea 6				Tras ejecutar la línea 7				Tras ejecutar la línea 10				Tras ejecutar la línea 13			

ACTIVIDAD 5: MODELADO DE DATOS CON ESTRUCTURAS

Estudiante: Alma Olivola

Curso: 5to 3ra - Grupo B

Docentes: Yamil Ganduglia y Mansilla York

Link del repositorio: <https://github.com/almaolivola10-collab/SISTEMAPROYECTO>

CUESTIONARIO TÉCNICO DE CONTROL

Heterogeneidad: ¿Qué ventaja ofrece agrupar los datos de un sensor o dispositivo en un struct en lugar de declarar muchas variables sueltas?

Permite agrupar variables de distintos tipos en un solo bloque organizando el código, lo que facilita pasarlas juntas a funciones y evita desordenar la memoria con datos dispersos.

Operador Flecha: ¿Por qué el compilador de C++ no permite usar la notación de punto (ptr.id) cuando la variable es de tipo puntero?

El operador punto . está diseñado para acceder a miembros de un objeto directo. Como un puntero guarda una dirección de memoria y no el objeto en sí, C++ exige primero desreferenciarlo ((*ptr).id) o usar la sintaxis abreviada flecha (ptr->id).

Eficiencia en RAM: ¿Por qué el pasaje por referencia mediante punteros optimiza la memoria procesada frente al pasaje por copia?

Al pasar por copia, el programa duplica toda la estructura en la memoria RAM. Al pasar por puntero, solo se transmite una dirección de memoria fija (de 4 u 8 bytes), ahorrando espacio y tiempo de procesamiento

Buffer de Entrada: ¿Qué comportamiento erróneo ocurre en la terminal si se omite la instrucción cin.ignore() antes de un getline?

Si se usa un cin >> previo, el carácter de salto de línea (\n o Enter) queda guardado en el buffer. Sin cin.ignore(), el siguiente cin.getline() lee ese Enter como si fuera una cadena vacía y salta la lectura sin dejar escribir al usuario.